

多时空分布式电力用户碳排放测算系统 研究（技术开发）

技术规范书



2025 年 4 月



目录

总 则	2
1 标的概况	3
2 研究内容及目的	3
2.1 研究内容	3
2.2 研究目的	4
3 主要技术指标要求	4
4 时间进度要求	4
5 成果交付与验收	6
5.1 成果形式及数量要求	6
★5.2 成果的权属要求	6
5.3 技术架构要求	7
5.4 成果验收	7
6 投标技术文件要求	7
6.1 研究方案	7
6.2 项目管理实施	8
6.3 项目技术支撑能力	8
6.4 技术支持与售后服务	9
6.5 技术差异表	9
6.6 其它补充说明	9

总 则

1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复，应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。



1 标的概况

标的名称：多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究（技术开发）

标包名称：多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究（技术开发）

概况：该标的需对电力客户用户数据进行统计、分析，将复杂、具象的信息加工量化，并以电价、动态电碳排放因子、及碳税为信号提出用户侧电碳综合需求响应，需要精确地测算和管理电力用户的碳排放，达到为用户提供科学的减排建议和碳交易管理服务的效果。

2 研究内容及目的

2.1 研究内容

2.1.1 全行业电力用户特征标签库构建

利用大数据技术来分析用户的用电行为，生成客户画像，指导企业决策。基于大数据技术生成客户画像，全面、准确地量化处理电力用户数据，将用户的特征、行为等多方面具象化数据分类描述，并在此基础上预测用户短期内的用电行为。通过对电力客户服务呼叫中心、营销系统等其他方式获得的用户数据进行统计、分析，将复杂、具象的信息加工量化，形成简单的基本行为标签，分析挖掘出数据中的复杂标签，进而建立电力用户标签库。

2.1.2 多时空分布的聚类电力用户碳排放因子模型集研究

研究首先需要提出按时段划分的动态电碳排放因子计算方法。分析源侧调度计划安排与荷侧碳税需求利益一致后将动态电碳排放因子与碳税结合。以电价、动态电碳排放因子、及碳税为信号提出一种不受时空限制，能够面向所有用电负荷的用户侧电碳综合需求响应，并通过仿真算例验证所提方法的有效性。

2.1.3 面向电力用户的双碳增值服务体系研究

主要研究内容：

在保证能源供应基本服务的基础上，挖掘能源系统数据资源的服务潜力，为用户提供超出常规供能服务范围的延伸服务、特色服务。通过挖掘能源大数据生态系统中产生的交互数据形成价值信息，全方位开展用户用能托管、多能互补优化、

交易辅助决策、设备性能优化提升、能源环保监测和能源数据征信等能源大数据增值业务。

2.2 研究目的

本项目拟对电力用户双碳测算增值服务应用系统进行开发研究，从用户角度构建碳排放的研究模型，致力于从用户角度减少碳排放，推动电力行业的绿色转型与高质量发展。促进电力用户主动参与碳减排、提升碳资产价值，同时推动碳交易市场的规范化和有效运作。

3 主要技术指标要求

序号	考核指标名称	考核指标定义	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态	验收指标值/状态	考核方式（方法）及评价手段
1	电力用户标签数量	各类电力用户标签总数量	0	≥10	≥20	第三方测评
2	电力用户聚类模型数量	电力用户聚类模型数量	0	≥2	≥5	第三方测评
3	增值服务应用场景数量	增值服务应用场景	0	/	≥5	第三方测评

4 时间进度要求

进度计划	
4.1 任务1: 全行业电力用户特征标签库构建	[合同签订之日起— 2025 年 10 月]] 主要内容： (1) 构建全行业电力用户特征标签库，基于大数据技术生成客户画像； (2) 全面、准确地量化电力用户数据。 交付物： (1) 根据甲方需求，协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 1 篇 EI 检索论文初稿； (2) 根据甲方需求，协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成 2 份发明专利技术交底书。

4.2 任务 2: 多时空分布的聚类电力用户碳排放因子模型集研究	[2025 年 11 月— 2026 年 3 月] 主要内容: (1) 构建多时空分布的聚类电力用户碳排放因子模型集; (2) 以电价、动态电碳排放因子、及碳税提出一种不受时空限制的用户侧电碳综合需求响应。 交付物: (1) 根据甲方需求, 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 形成 1 篇 EI 检索论文初稿; (2) 根据甲方需求, 协助提供 4 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 形成 4 份发明专利技术交底书。
4.3 任务 3: 面向电力用户的双碳增值服务体系研究	[2026 年 4 月— 2026 年 6 月] 主要内容: (1) 研究构建面向电力用户的双碳增值服务体系, 实现碳减排和碳资产管理; (2) 构建能源大数据双碳增值商业模式评价指标体系。 交付物: (1) 根据甲方需求, 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 形成 1 篇 EI 检索论文初稿; (2) 根据甲方需求, 协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 形成 2 份发明专利技术交底书。
4.4	[2026 年 6 月— 2026 年 8 月] 主要内容: (1) 根据甲方需求, 指导完善项目相关论文撰写、专利受理工作。 (2) 配合甲方开展中期检查。 交付物: (1) 多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究关键技术报告初稿; (2) 根据甲方需求, 协助提供项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 形成 3 篇 EI 检索论文文稿; (3) 根据甲方需求, 协助提供项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 直至 6 份发明专利受理。
4.5	[2026 年 9 月— 2027 年 2 月] 主要内容: (1) 配合开展电力用户碳排放测算系统实际场景应用、现场应用培训; (2) 开展项目研究总结工作; (3) 根据甲方需求, 指导完善项目相关论文录用、专利受理工作; 交付物: (1) 多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究关键技术报告; (2) 根据甲方需求, 协助提供项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 直至 3 篇 EI 检索论文录用; (3) 根据甲方需求, 协助提供 1 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务, 直至 2 份发明专利受理。
4.7 项目验收	[2026 年 3 月— 2027 年 4 月] 主要内容: (1) 协助项目方进行结题验收评审。 交付物: 通过项目整体验收
4.8 项目归档	[2027 年 4 月— 2027 年 7 月] 主要内容: (1) 协助项目组做好项目全流程资料整理, 并按照管理规范完成项目归档。

	交付物： (1) 项目归档。
--	-------------------

5 成果交付与验收

5.1 成果形式及数量要求

序号	成果	中期检查应达到状态	中期检查应达到量值	验收应达到状态	验收应达到量值	评测方式（方法）
1	多时空分布式电力用户碳排放测算系统研究关键技术报告	初稿	1	终稿	1	专家评审
2	协助提供项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至专利受理	受理	6	受理	8	受理通知
3	协助提供项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表	投稿	2	录用	3	获得录用通知

★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

（1）本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

（2）甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

（3）本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

(4) 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

(5) 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号：030145KC24120002/GDKJXM20241329)”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

(6) 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

5.3 技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

- (1) CPU：兼容自主可控 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。
- (2) 浏览器：兼容 Chrome 和 Firefox 内核浏览器。
- (3) 操作系统：兼容 UOS、麒麟等 linux 类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。
- (4) 数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。
- (5) 应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要除 x86 架构外如 ARM 架构或 MIPS 架构运行；操作系统层：需要能在 Windows 系列、Linux 系列运行）

5.4 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

6 投标技术文件要求

6.1 研究方案

(1) 项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

(2) 技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

(3) 重点解决的技术难题

目前碳排放权交易市场对于电力行业的碳排放量核算方式无法体现系统在不同区域和不同时间下的时空差异，以及如季节、气候、经济活动、政策变化等多种因素影响对碳排放和碳交易的影响。针对当前基于固定碳排放因子的碳排放测算精度不能满足实际需求的问题，本项目拟对电力客户用户数据进行统计、分析，将复杂、具象的信息加工量化，并以电价、动态电碳排放因子、及碳税为信号提出用户侧电碳综合需求响应，精确地测算和管理电力用户的碳排放，为用户提供减排建议和碳交易管理服务。要构建一个准确、全面且高效的标签库，需要处理大量异构数据，并且这些数据通常来源分散，质量参差不齐。模型集的构建不仅需要对电力用户的时空负荷特征进行精确的捕捉和分析，还需在此基础上开发适合不同用户类型的碳排放因子模型。在设计和实现增值服务体系时，必须考虑电力用户的多样性和需求的多变性。不同用户在碳减排目标、经济承受能力、技术接受度等方面存在很大差异，这就要求体系设计时具备高度的定制化能力，以适应不同用户的需求。

（4）主要技术指标实现的可行性

6.2 项目管理实施

（1）项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

（2）项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

（3）项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

6.3 项目技术支撑能力

（1）项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

（2）人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

（3）设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表 6.1 技术指标差异表（投标方填写）

序号	名称 (技术指标/成果要求)	招标方要求值	投标方保证值	关键指标允许响应情况(正偏差/负偏差/无偏差)	技术方案或保障措施所在的页码
1					
2					
3					

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表 6.2 技术差异汇总表（投标方填写）

序号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容
1				
2				
3				
4				

6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。